Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«Пермский национальный исследовательский
политехнический университет»

Электротехнический факультет
Кафедра «Информационные технологии и автоматизированные системы»
направление подготовки: 09.03.01– «Информатика и вычислительная
техника»

Лабораторная работа № 2

по дисциплине

«Информатика»

на тему

"Использование основных операторов языка Си"

Выполнил студент гр. ИКС-26-1б
Тюкалова Наталья Юрьевна

Проверил:
ст. преп. каф. ИТАС
Духанин Алексей Владиславович

(оценка) (подпись)

(дата)

г. Пермь, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

Оглавление

СОДЕРЖАНИЕ 2
ВВЕДЕНИЕ 3
1 ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ 4
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 6
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 7
ПРИЛОЖЕНИЕ А 8

ВВЕДЕНИЕ

Цель: Получение навыков в выборе и использовании операторов Си++; знакомство с итерационными процессами.

Задачи:

1) Используя оператор цикла, найти сумму элементов, указанных в конкретном варианте. Результат напечатать, снабдив соответствующим заголовком.

1 ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ

1.1 Вариант 22. Найти сумму 15 членов ряда, суммирование начинается с n = 2, так как при n = 1 знаменатель обращается в ноль (ln 1 = 0), и формула теряет смысл. Чтобы набрать ровно 15 членов, цикл выполняется для n от 2 до 16 включительно.

1.2 Код программы написан на языке C++, представлен в соответствии с рисунком 1.

```
#include <iostream>
#include <cmath>

using namespace std;
int main() {
    double sum = 0;
    double an;
    for (int n = 2; n <= 16; n++) {
        double ln_n = log((double)n);
        an = pow((double)n, ln_n) / pow(ln_n, (double)n);
        sum = sum + an;
        cout << "n = " << n << "    an = " << an << "    sum = " << sum << endl;
    }

    cout << "Result:  " << sum << endl;

    return 0;
}
```

Рисунок 1 – Исходный код

Разбор кода программы:

- #include <iostream> — для ввода/вывода данных (cin, cout, endl);
- #include <cmath> — для математических функций log() (натуральный логарифм) и pow() (возведение в степень);
- переменная sum типа double инициализируется нулём и служит для накопления суммы членов ряда;
- переменная an типа double хранит значение текущего члена ряда;
- цикл for (int n = 2; n <= 16; n++) выполняется 15 раз — для n от 2 до 16.
- Оператор return 0; завершает программу, возвращая код успешного выполнения.

Блок-схема программ представлена в Приложении А.

1.3 Результаты работы программ представлены на рисунке 2.

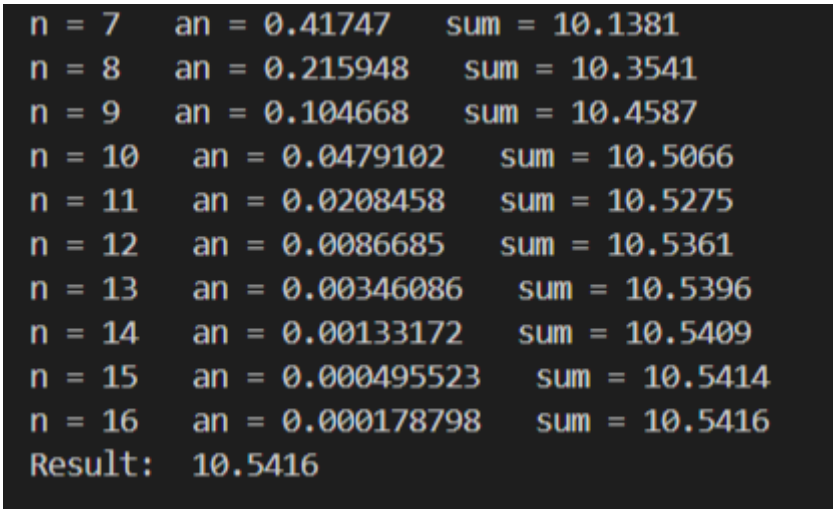


Рисунок 2 – Результат задания

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе работы были получены навыки использования операторов цикла языка C++. С помощью цикла for была вычислена сумма 15 членов ряда . Итоговое значение суммы — 10.5416.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 ГОСТ 19.701-90 — «Единая система программной документации. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Условные обозначения и правила выполнения».

2 ГОСТ 7.32-2017. Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

